ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් 2304 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. සුළු කරන්න: $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6} \times \frac{3}{4}$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කරන්න: $(2x - 3)^2$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $6x^2 - x - 2$

පිළිතුර: .....

5. $4a^2b$, $6ab^3$, $9a^3$ යන වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{3}{x - 2} - \frac{2}{x + 1}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 21 cm ද කේන්ද්‍ර කෝණය 120° ද වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB = AC සහ $B\hat{A}C = 40°$ වේ. BC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත්නම් $A\hat{C}D$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. අගය සොයන්න: $\log_2 32 + \log_3 \frac{1}{9}$

පිළිතුර: .....

10. $\log_x 81 = 4$ නම් x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. පළමු පදය 7 ද පොදු අන්තරය 4 ද වූ සමාන්තර ශ්‍රේඩියක 15 වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. A හා B කුලක දෙකක් සඳහා $n(A) = 18$, $n(B) = 15$ සහ $n(A \cup B) = 27$ නම් $n(A \cap B)$ සොයන්න.

පිළිතුර: .....

13. වාර්ෂික සරල පොලී අනුපාතිකය 12% ක් යටතේ රු. 25 000 ක මුදලක් අවුරුදු $2\frac{1}{2}$ ක් සඳහා තැන්පත් කළ විට ලැබෙන පොලිය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. කම්කරුවන් 12 දෙනෙකුට දින 15 කින් නිම කළ හැකි වැඩක්, එම වේගයෙන්ම වැඩ කරන කම්කරුවන් 18 දෙනෙකුට නිම කිරීමට ගතවන දින ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. $v^2 = u^2 + 2as$ සූත්‍රයේ a උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

16. $2x - 5 < 3x + 1$ අසමානතාව විසඳා x ට ගත හැකි කුඩාම නිඛිල අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

17. පන්තියක සිසුන් 72 දෙනෙකුගෙන් 20 දෙනෙකු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ප්‍රිය කරයි. මෙම තොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයක දැක්වීමේදී ක්‍රිකට් සඳහා වන කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. බෑගයක එකම ප්‍රමාණයේ රතු බෝල 4 ක් හා නිල් බෝල 6 ක් ඇත. සසම්භාවීව එක් බෝලයක් ගත් විට එය රතු පාට බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ $\hat{A} = (2x + 10)°$ සහ $\hat{B} = (3x - 5)°$ වේ. $\hat{C}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. අරය 7 cm ද උස 10 cm ද වූ ඝන සිලින්ඩරයක පරිමාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) විසඳන්න: $3x + 2y = 16$, $5x - 3y = 14$ (ලකුණු 4)

(b) සාධක භාවිතයෙන් විසඳන්න: $x^2 - 5x - 14 = 0$ (ලකුණු 2)

(c) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසක දිග එහි පළලට වඩා 3 m කින් වැඩිය. එහි ක්ෂේත්‍රඵලය 54 m^2 වේ.

(i) බිම් කොටසේ පළල x m ලෙස ගෙන, x ඇසුරෙන් වර්ගජ සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. (ලකුණු 1)

(ii) එම සමීකරණය විසඳා බිම් කොටසේ දිග හා පළල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) බිම් කොටස වටා කම්බි වට 3 ක් ගැසීමට අවශ්‍ය කම්බි දිග සොයන්න. (ලකුණු 1)

2. $y = x^2 - 4$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	5	.....	−3	−4	.....	0	5

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ අවම අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) ප්‍රස්තාරයේ සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iii) y ධන නොවන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iv) $x^2 - 6 = 0$ සමීකරණයේ මූල සොයා, ඒ ඇසුරෙන් $\sqrt{6}$ සඳහා ආසන්න අගයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(d) ප්‍රස්තාරය y අක්ෂය දිගේ ඒකක 3 කින් ඉහළට චලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. අභ්‍යන්තර මිනුම් දිග 2.2 m, පළල 1.4 m සහ උස 0.5 m වූ ඝනකාභ හැඩැති ටැංකියක් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරී ඇත. (1 m^3 = ලීටර් 1000)

(a) ටැංකියේ ඇති ජල පරිමාව m^3 වලින් සොයා, එය ලීටර් කීයක් දැයි ලියන්න. (ලකුණු 2)

(b) මෙම ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම අභ්‍යන්තර අරය 70 cm වූ සිලින්ඩරාකාර ටැංකියකට දැමූ විට, එහි ජල මට්ටමේ උස සොයන්න. (ලකුණු 3)

(c) සිලින්ඩරාකාර ටැංකියේ ජලය ස්පර්ශ වන වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) සිලින්ඩරාකාර ටැංකියේ උස 1.5 m නම්, එය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීමට තවත් අවශ්‍ය ජල ලීටර් ගණන සොයන්න. මිනිත්තුවට ලීටර් 35 බැගින් ජලය සපයන නළයකින් එම ජලය සැපයීමට ගතවන කාලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

4. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ AC හා BD විකර්ණ O හිදී ඡේදනය වේ. O හරහා ඇඳි සරල රේඛාවක් AB පාදය P හිදී ද DC පාදය Q හිදී ද හමු වේ.

(a) ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් කර දළ රූපයක් අඳින්න. (ලකුණු 1)

(b) AOP ත්‍රිකෝණය හා COQ ත්‍රිකෝණය අංගසම බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 4)

(c) AP = CQ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

(d) PBQD චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්‍රයක් බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 2)

(e) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ ක්ෂේත්‍රඵලය 60 cm^2 නම් AOB ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

5. ගණිත පරීක්ෂණයකදී සිසුන් 40 දෙනෙකු ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ දැක්වේ. (10 – 20 යනු ලකුණු 10 හෝ ඊට වැඩි හා 20 ට අඩු බවයි.)

ලකුණු	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
සිසුන් ගණන	4	7	12	10	7

(a) මාන පන්තිය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(b) පන්ති මධ්‍ය අගයන් භාවිතයෙන් සිසුන්ගේ මධ්‍යන්‍ය ලකුණ සොයන්න. (ලකුණු 4)

(c) ලකුණු 40 හෝ ඊට වැඩි ලබාගත් සිසුන් ප්‍රතිශතය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) පසුව තවත් සිසුන් 10 දෙනෙකු එම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටි අතර ඔවුන්ගේ මධ්‍යන්‍ය ලකුණ 47.25 විය. සිසුන් 50 දෙනාගේම මධ්‍යන්‍ය ලකුණ සොයන්න. (ලකුණු 3)

6. සිසුන් 40 දෙනෙකු සිටින පන්තියක 22 දෙනෙකු ක්‍රිකට් ද 18 දෙනෙකු වොලිබෝල් ද ක්‍රීඩා කරයි. ක්‍රීඩා දෙකෙන් එකක්වත් නොකරන සිසුන් 7 දෙනෙකු සිටී.

(a) ක්‍රීඩා දෙකම කරන සිසුන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) මෙම තොරතුරු වෙන් රූප සටහනක දක්වන්න. (ලකුණු 3)

(c) ක්‍රිකට් පමණක් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) පන්තියෙන් සසම්භාවීව තෝරා ගන්නා සිසුවෙකු,

(i) ක්‍රීඩා දෙකෙන් එකක් පමණක් කිරීමේ (ලකුණු 2)

(ii) වොලිබෝල් ක්‍රීඩා නොකිරීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****